

Fiche technique — PAGER RASEC ALERT

Nœud Heltec V3 en pager d'alerte — écran, LED, buzzer et accusé de réception

Projet	PAGER MeshCore « RASEC ALERT » — alerte visuelle et sonore
Auteur	Jean-Louis Naudin — F1GBD
Version	4.0
Cible	meshcore-dev/MeshCore v1.16, firmware companion BLE, Heltec V3 (ESP32-S3)
Activation	Message chat « #ra <code> » depuis TCQ ou une appli cliente MeshCore
Radio (France)	869.618 MHz · BW 62,5 kHz · SF 8 · CR 8

1. Objet

Cette fiche décrit la mise en œuvre d'un nœud Heltec V3 (firmware companion BLE MeshCore v1.16 modifié) en « pager » d'alerte pour la chaîne ADRASEC. À réception d'une commande d'activation, le nœud signale l'alerte de manière visuelle et sonore et confirme la bonne réception à l'émetteur.

Usage : déclenchement d'une alerte « RASEC » lors d'un exercice ou d'une opération, sur un ou plusieurs pagers répartis (points de rassemblement, PC, équipes SATER).

2. Fonctionnement

À réception de la commande d'activation valide (message direct ou canal) :

- Écran OLED : affichage plein écran « RASEC ALERT » (popup centré), écran rallumé même téléphone connecté.
- LED blanche (celle de l'émission d'annonce, GPIO 35) : clignotement rapide par séries de 3 impulsions pendant la durée de l'alerte.
- Buzzer piezo (GPIO 4) : 3 bips a chaque alerte, forces meme si le buzzer est en mode silencieux, puis retour a la preference.
- Accusé de réception : sur un **message direct**, le pager renvoie automatiquement un texte de confirmation à l'émetteur.

Écran d'accueil dédié : titre « RASEC ALERT », signature « by F1GBD » et compteur d'alertes reçues.



Figure 1 — Écran d'accueil du pager (compteur d'alertes reçues).

3. Activation par commande chat « #ra <code> »

L'alerte se déclenche en envoyant, depuis TCQ ou une application cliente MeshCore, un message contenant la commande suivie du code d'activation :

```
#ra ADRASEC77
```

Procédure :

1. Ouvrir une conversation avec le pager (contact) ou le canal auquel il est abonné.
2. Envoyer le message #ra ADRASEC77 (le code est celui configuré au build).
3. Le pager vérifie le code ; s'il correspond, l'alerte se déclenche (écran + LED + buzzer).
4. En message direct, l'émetteur reçoit l'accusé « Pager OK - alerte bien recue ».

Règles de reconnaissance :

- Le préfixe #ra doit être en début de message, suivi d'un espace puis du code exact (casse respectée).
- Un code erroné ne déclenche rien : seul le bon code active le pager.
- L'accusé de réception ne contient pas la commande d'activation : aucun risque de boucle entre pagers.

Sécurité : en message direct, l'échange MeshCore est chiffré de bout en bout ; sur un canal, la protection dépend de la clé du canal. Choisir un code d'activation non trivial.

4. Changer le code d'activation (à distance)

Le code d'activation peut être modifié à distance, sans reflasher, en envoyant au pager un message DIRECT :

```
#rapass <ancien_code> <nouveau_code>
```

Exemple : #rapass ADRASEC77 ORSEC-2026

Le pager vérifie l'ancien code, enregistre le nouveau (persistant en flash) et répond « Code RASEC mis a jour ».

Ancien code erroné → « Refuse : code actuel incorrect ».

Le nouveau code devient aussitôt actif (#ra <nouveau_code>) et survit aux redémarrages.

Sécurité : commande acceptée uniquement en message direct (chiffré de bout en bout) et si l'ancien code est correct ; l'accusé ne réaffiche jamais le nouveau code. Un flashage avec effacement (Erase) réinitialise le code à la valeur d'usine (PAGER_ACTIVATION_CODE).

5. Cablage du buzzer (GPIO 4)

Le buzzer piezo passif est active par défaut dans ce build (PIN_BUZZER = GPIO 4). Le firmware joue des melodies RTTTL : le piezo se cable directement entre GPIO 4 et GND (option A). Pour plus de volume, on interpose un transistor NPN (option B).

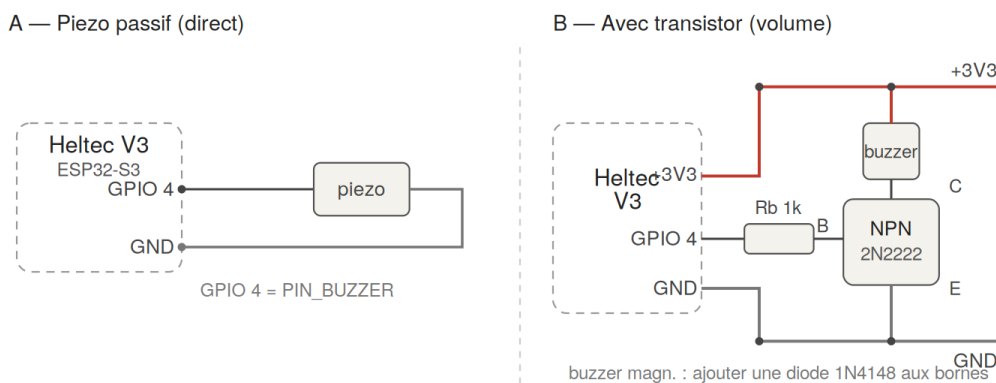


Figure 2 — Câblage du buzzer sur GPIO : piezo direct (A) ou via transistor (B).

Ici PIN_BUZZER = GPIO 4 (broche libre sur Heltec V3, hors LoRa / OLED I2C / LED GPIO 35 / bouton GPIO 0). Un buzzer magnétique demande une diode de roue libre à ses bornes.

Nombre de bips et alarme continue (#b)

Le nombre de bips de l'alarme se règle à distance (message direct) ; la valeur est persistante (survit au redémarrage) :

#b <n>

n de 1 à 20 : nombre de bips de l'alarme (défaut **3**). Réponse : « Bips d'alarme regles sur n ».

#b 0 : alarme continue — séquences de 3 bips espacées d'~1 s, en boucle indéfiniment, jusqu'à acquittement.

Acquittement : appui sur la touche USER (bouton du haut du Heltec V3) → l'alarme s'arrête et le pager affiche « Alerte acquittee ». La touche USER coupe aussi toute alerte en cours (arrêt anticipé).

Garde-fou : en mode continu, une borne de sécurité de 30 min coupe l'alarme si personne n'acquitte (protège la batterie).

Paramètres radio (France)

Le firmware fige les paramètres radio ADRASEC pour la France : **869.618 MHz · BW 62,5 kHz · SF 8 · CR 8** (flags LORA_FREQ / LORA_BW / LORA_SF / LORA_CR).

Important : MeshCore enregistre les paramètres radio en mémoire. Les valeurs figées ne s'appliquent qu'à l'initialisation : flasher en choisissant « Erase / Effacer » pour qu'elles prennent effet, sinon les réglages précédents persistent.

Vérification : sur le pager, bouton USER → page radio, lire FQ 869.618 · BW 62.50 · SF 8 · CR 8. Tous les nœuds du réseau doivent partager exactement ces paramètres.

Appairage Bluetooth (BLE)

L'appairage avec l'application MeshCore utilise un code PIN affiché au démarrage, sur l'écran de logo (splash), sous la date : « **Pin BLE: 772677** » Il est identique pour tous les pagers ainsi compilés et s'affiche au démarrage — à diffuser uniquement aux opérateurs habilités.

Procédure : lancer l'appairage dans l'application MeshCore, puis saisir le PIN affiché au démarrage.

Important : un flashage avec effacement (Erase) change l'identité du nœud — il faut alors re-ajouter le pager comme contact dans TCQ / l'application avant de pouvoir lui envoyer un message direct.



Alerte collective par canal privé

Objectif : déclencher simultanément plusieurs pagers avec un seul message. Un canal privé MeshCore = un nom + une clé secrète partagée ; tous les nœuds possédant ce même canal échangent de façon chiffrée. Un « #ra <code> » envoyé sur le canal est reçu par tous les pagers inscrits, qui déclenchent l'alerte et renvoient leur accusé sur le canal.

A. Créer le canal privé (une seule fois). Dans l'application MeshCore, créer un nouveau canal privé (ex. nom « RASEC77 ») avec une clé secrète (générée aléatoirement ou saisie). Conserver la clé : elle devra être identique sur tous les nœuds.

B. Inscrire chaque pager au canal. Connecter le pager en Bluetooth (PIN 772677), puis, dans les réglages de canaux de l'application, ajouter le canal « RASEC77 » avec exactement le même nom et la même clé. Répéter pour chaque pager. Inscrire également le ou les émetteurs (TCQ, T-Deck, smartphone) à ce même canal.

C. Tester la diffusion. Depuis un émetteur inscrit au canal, sélectionner le canal « RASEC77 » et envoyer :

#ra ADRASEC77

Résultat : tous les pagers du canal déclenchent l'alerte (écran + LED + bips) et renvoient « Pager OK - alerte bien reçue » sur le canal, chacun avec son nom.

À noter : seuls les nœuds possédant la clé du canal réagissent (confidentialité). Tous doivent partager les mêmes paramètres radio (869.618 / 62.5 / SF 8 / CR 8). Avec N pagers, on reçoit N accusés sur le canal (informatif). Les commandes #b et #rapass restent en message direct (non traitées sur un canal).

7. Précautions

Après un flashage Erase, l'identité change : re-ajouter le pager comme contact (il ré-émet une annonce au démarrage).

Flasher en mode « Erase / Effacer » pour appliquer les paramètres radio France ; sinon les réglages enregistrés persistent.

- Le compteur d'alertes est en mémoire vive : il repart à zéro au redémarrage du nœud.
- La LED blanche sert aussi à l'émission : un bref éclat radio peut se superposer au clignotement (sans conséquence).
- Buzzer active par défaut : PIN_BUZZER=4, un buzzer piezo compatible Arduino doit être utilisé.
- Choisir un code d'activation propre à l'unité et le diffuser uniquement aux opérateurs habilités.

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshpager>